Кубок ЛФИ

11.s01.e04
Решение

Автор задачи: И.С. Юдин

Решение альтернативной задачи

Часть 1

Запишем закон Менделеева-Клапейрона для газа в каждой части сосуда:

$$\begin{cases} \alpha p_1 V = \nu_1 R T_1 \\ (1-\alpha) p_2 V = \nu_2 R T_2, \end{cases}$$

откуда можно найти количество вещества в первой и второй части сосуда:

$$\begin{cases} \nu_1 = \dfrac{\alpha p_1 V}{R T_1} \\ \nu_2 = \dfrac{(1-\alpha) p_2 V}{R T_2}. \end{cases}$$

После удаления перегородки к газу не подводилась теплота, а также не было совершенно никакой работы внешними силами, поэтому в процессе перемешивания газов внутренняя энергия не изменялась, откуда можно записать, что:

$$C_V \nu_1 T_1 + C_V \nu_2 T_2 = (\nu_1 + \nu_2)\, C_V T, \tag{1}$$

где T — конечная температура газа. Подставляя в это уравнение количества вещества ν_1 и ν_2, получаем температуру газа после удаления перегородки:

$$T = \frac{\alpha p_1 + (1-\alpha)\, p_2}{\dfrac{\alpha p_1}{T_1} + \dfrac{(1-\alpha)\, p_2}{T_2}}. \tag{2}$$

Для нахождения установившегося давления заметим, что после удаления перегородки газы перемешаются и в равновесном состоянии будет идеальный газ температуры T, занимающий объем V, а количество вещества будет $\nu_1 + \nu_2$, откуда по закону Менделеева-Клапейрона получаем:

$$p = \frac{(\nu_1 + \nu_2) R T}{V}.$$

Используя (1), получаем:

$$p = \frac{\nu_1 R T_1 + \nu_2 R T_2}{V} = \alpha p_1 + (1-\alpha)\, p_2.$$

Плотность газа определяется соотношением:

$$\rho = \frac{\mu p}{R T},$$

откуда, используя (1) и (2), получаем:

$$\rho = \alpha \rho_1 + (1-\alpha) \rho_2.$$

Часть 2

Запишем закон Менделеева-Клапейрона для воздуха в первом и во втором сосудах.

$$\begin{cases} \varphi_1 \alpha p V = \nu_1 R T \\ \varphi_2 (1-\alpha) p V = \nu_2 R T, \end{cases}$$

где p — давление насыщенных паров при данной температуре. После того как откроют кран, газы перемешаются. Из предыдущей задачи следует, что температура газа не изменится. Запишем закон Менделеева-Клапейрона для воздуха после того, как был открыт кран:

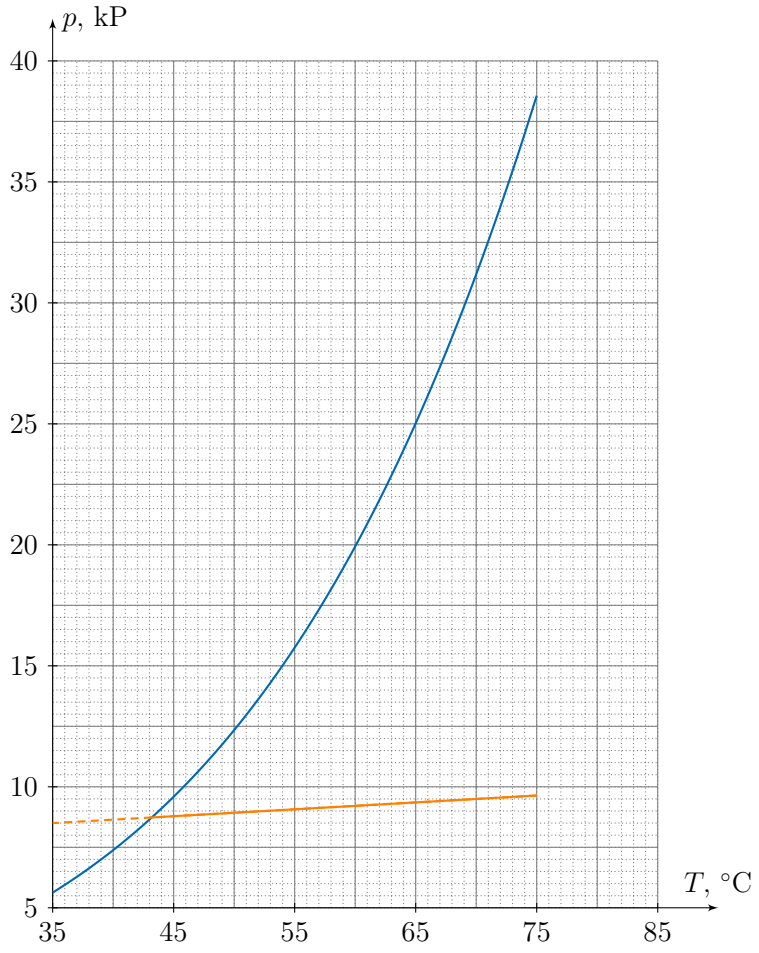
$$\varphi_x p V = (\nu_1 + \nu_2) R T,$$

откуда, выражая количество вещества nu_1 и ν_2, находим:

$$\varphi_x = \alpha \varphi_1 + (1-\alpha)\varphi_2.$$

Часть 3

Т.к. процесс является изохорическим, то на pT-диаграмме это будет прямая линяя, идущая в точку $(0\ \text{Па}, 0\text{K})$ (линия AB на рисунке). Процесс будет прямой линией до момента пересечения с линией насыщенных паров (точка B). При достижении этой точки начнется процесс конденсации и внутренние стенки сосуда запотеют, откуда получаем ответ на первый вопрос: 43°C.



Для ответа на второй вопрос мысленно проведем прямую линию, соответствующую изохорическому процессу на pT-диаграмме, через точку с координатами 5°C и $p = p_{\text{нас5}}$, где $p_{\text{нас5}} = 0,873\,\text{кПа}$ — давление насыщенных паров при 5°C. Значение давления при температуре 75°C в этом процессе равно 1093 кПа, откуда мы получаем, что относительная влажность при этой температуре должна быть равна $2,8\%$.

При изобарическом процессе давление постоянное, что соответствует горизонтальной линии на pT-диаграмме. Точка пересечения с кривой насыщенных паров дает значение температуры, при которой начнут запотевать стенки сосуда: 45°C.

Часть 4

Задача взята из журнала Квант, задача номер три. Дублировать ее решение мы не видим смысла, тем более что статья хорошая. Предлагаем вам с ней ознакомиться.

Решение основной задачи

В данной задаче происходит перемешивание влажного воздуха из кондиционера с воздухом, который находится в комнате. Для того чтобы понять, будет образовываться туман или нет, нам необходимо найти, как будут изменяться давление и температура *водяных паров* в процессе смешивания.

Для воздуха, который находится в кондиционере, примем следующие обозначения:
T_c — температура в кондиционере
V_c — объем кондиционера
ν_{vc} — количество влажного воздуха в кондиционере
ν_c — количество водяных паров в кондиционере
p_c — давление водяных паров в кондиционере, совпадающее с давлением насыщенных паров при 5°C (т.к. по условию в кондиционере образовывался конденсат).

Для порции воздуха в комнате, с которой смешивается воздух из кондиционера:
T_h — температура воздуха в комнате
V_h — объем воздуха из комнаты, с которым уже перемешался воздух из кондционера
ν_{vh} — количество влажного воздуха в той порции воздуха, с которой уже произошло перемешивание
ν_h — количество водяных паров в этой порции воздуха из комнаты
p_h — давление водяных паров в комнате.

По условию давление у рассматриваемых порций газа одинаковое, его мы будем обозначать p_0. Наша цель — найти зависимость давления водяных паров p в смеси воздуха из кондиционера с воздухом из комнаты от температуры этой смеси $T_{\text{см}}$, после чего мы должны сравнить эту зависимость с кривой для насыщенных водяных паров. Другими словами, у нас есть порция воздуха из кондиционера и порция воздуха из комнаты. Парциальное давление водяных паров в этих объемах разное, и при смешивании получится некоторое новое значение парциального давления водяных паров и новое значение температуры. Зависимость давления водяных паров от температуры смеси нам и надо найти. Если какая-либо точка на этой зависимости окажется выше кривой насыщенных паров,

то будет образовываться туман. Если все точки будут лежать ниже линии, отвечающей фазовому переходу пар–вода, то туман образовываться не будет.

Найдем температуру смеси. Запишем уравнения Менделеева-Клапейрона для воздуха в кондиционере и порции воздуха из комнаты, с которой произошло перемешивание.

$$\begin{cases} p_0 V_c = \nu_{vc} R T_c, \\ p_0 V_h = \nu_{vh} R T_h. \end{cases}$$

Заметим, что, аналогично первой части альтернативной задачи, при смешивании порций воздуха суммарная внутренняя энергия не изменяется:

$$C_V \nu_{vc} T_c + C_V \nu_{vh} T_h = C_V T_{\text{см}} (\nu_{vc} + \nu_{vh}), \tag{3}$$

Находя из уравнений Менделеева-Клапейрона количество вещества и подставляя их в (3), получаем:

$$T = \frac{T_c T_h}{\alpha T_h + (1-\alpha) T_c}, \tag{4}$$

где $\alpha = \frac{V_c}{V_c + V_h}$. Также заметим, что из (3) и уравнений Менделеева-Клапейрона для воздуха следует, что объем смеси равен $V_c + V_h$.

Найдем давление водяных паров в смеси. Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона для водяных паров в кондиционере и в воздухе:

$$\begin{cases} p_c V_c = \nu_c R T_c, \\ p_h V_h = \nu_h R T_h. \end{cases}$$

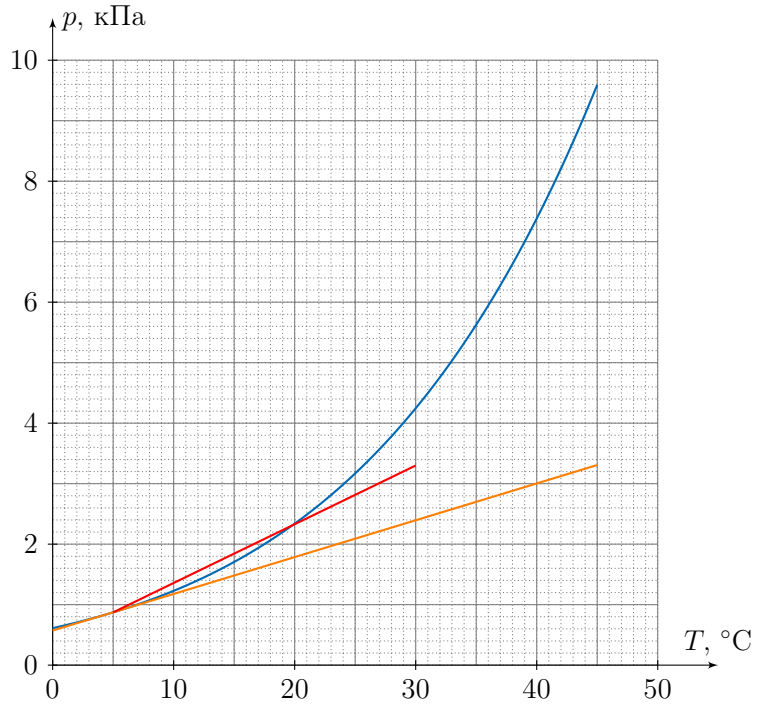
После смешивания водяные пары занимают объем $V_c + V_h$, откуда получаем, что:

$$p(V_c + V_h) = (\frac{p_c V_c}{T_c} + \frac{p_h V_h}{T_h}) T.$$

Разделив правую и левую часть на $V_c + V_h$ и выражая α из (4), мы получаем:

$$p = \left(p_c \frac{T_h - T}{T_h - T_c} + p_h \frac{T - T_c}{T_h - T_c} \right).$$

Таким образом, зависимость давления насыщенных паров от температуры — прямая линия. Чтобы в процессе смешивания туман не образовывался, нам необходимо, чтобы угол наклона прямой линии был больше, чем угол наклона касательной к графику зависимости давления насыщенных водяных паров от температуры (см. рис.,оранжевая прямая). Из рисунка следует, что касательная, проведенная через точку 5° C и давление насыщенных паров при 5° C, проходит через точку 30° C и давление, равное $0,56 p_{\text{нас2}}$, где $p_{\text{нас2}}$ — давление насыщенных паров при температуре 30° C. Т.е. если влажность в комнате меньше 56%, то туман не будет образовываться.



Для ответа на второй вопрос заметим, что прямая линия, отвечающая зависимости давления водяных паров от температуры смеси, лежит выше кривой фазового перехода вода—пар (красная линия). Для нахождения температуры, отвечающей максмальной плотности, нам надо найти максимум у выражения

$$\frac{p_{\text{см}} - p_{\text{нас}}}{T},$$

где $p_{\text{см}}$ и $p_{\text{нас}}$ — давления водяного пара в смеси и насыщенных паров при заданной температуре T. Максимум у этого выражения находится оценочно и равен $1,2 \cdot 10^3\,\text{мг/м}^3$.